SW/AI 리더스 프로그램 · 실리콘밸리 연수

세부 주제 후보 정리

2026.10.12 · 방문 연계: Google · Databricks

메인 주제

AI 기반 교통정보 및 모빌리티 서비스

이동·교통 데이터 활용과 서비스 개선

메인 주제에서 뻗어 나갈 세부 주제 후보 4개를 기존 예시와 같은 틀(주제 · 질문 · 관련 조사 · 선정 이유)로 정리함. 사례는 언론 보도와 기관 발표로 확인한 것만 넣었고, 출처는 마지막 쪽에 있음.

주제 구조

AI 기반 교통정보 및 모빌리티 서비스 — 이동·교통 데이터 활용과 서비스 개선

- 기존 예시 — **실시간 교통정보 분석과 이동 안내 서비스 개선**
  내비가 실제 도로 상황과 다른 경로를 안내하는 문제 (티맵 · Google 지도 · Waymo 사례)
- 후보 1 — **자율주행·로보택시의 돌발 상황 대응**
  자율주행차가 데이터에 없던 상황을 만났을 때 생기는 문제
- 후보 2 — **이동 데이터 활용과 개인정보 보호**
  서비스 개선에 쓰는 위치·운전 데이터를 어디까지 써도 될까
- 후보 3 — **AI 교통 신호 최적화**
  안내 서비스가 아니라 신호·도로 운영 자체를 데이터로 개선
- 후보 4 — **대중교통 혼잡 예측과 인파 관리**
  사람들의 이동을 예측해 혼잡과 위험한 밀집을 미리 막기

추가 후보 · 배차 알고리즘의 공정성 · 데이터 기반 대중교통 노선 설계

한눈에 비교

후보	주로 쓰는 데이터	Google 연계	Databricks 연계	국내 사례
1 자율주행 돌발 상황	차량 센서 · 정밀지도 · 신호 정보	강함 Waymo (Google과 같은 Alphabet 계열)	약함	약함 해외 사례 중심
2 이동 데이터와 개인정보	위치 기록 · 운전 습관 데이터	강함 Google 위치 추적 합의 사례	강함 데이터 접근 권한 · 민감정보 관리	보통 코로나19 동선 공개
3 AI 신호 최적화	지도 앱 운전 데이터 · 교차로 센서	강함 Google Project Green Light	보통 도시 교통 데이터 분석	보통 제주 · 부산 AI 신호
4 혼잡 예측과 인파 관리	통신 기지국 신호 · 교통카드 · 이용자 응답	보통 Google 지도 혼잡도 예측	보통 실시간 대용량 데이터 처리	강함 김포골드라인 · 서울 실시간 도시데이터

참고 Google 지도는 도로망을 그래프로 학습하는 AI(그래프 신경망)로 도착 예정 시간 정확도를 일부 도시에서 최대 50% 높였음 (DeepMind, 2020). 메인 주제의 '교통 데이터를 어떻게 분석·활용하나'를 설명할 때 쓸 수 있음.

후보 1 자율주행·로보택시의 돌발 상황 대응

Google 강함 | Databricks 약함 | 국내 사례 약함

주제 자율주행 모빌리티 서비스의 돌발 상황 대응과 도시 교통에 미치는 영향

질문

> **자율주행차는 도로·신호·지도 데이터를 어떻게 수집해 판단에 활용하며, 정전·스쿨버스·사고 현장처럼 드물게 일어나는 상황에서 생기는 문제를 어떻게 줄일 수 있을까?**

관련 조사

- **Waymo 샌프란시스코 정전 사례** 2025.12 ⇒ 변전소 화재로 신호등이 꺼지자 로보택시들이 교차로에 멈춰 서 혼잡을 키움. 서비스를 일시 중단했고, Waymo는 정전 정보를 차량에 더 전달하도록 시스템을 고치겠다고 발표
- **Waymo 스쿨버스 사례** 2025.12 ⇒ 정차한 스쿨버스를 불법 추월한 사례가 텍사스 오스틴에서만 약 20건 → 미국 도로교통안전국(NHTSA) 조사, 소프트웨어 리콜
- **Cruise 보행자 사고** 2023.10 ⇒ 다른 차에 치여 넘어온 보행자를 차 밑에 둔 채 약 6m 이동 → 캘리포니아주가 무인 운행 허가 정지

선정 이유 Waymo는 Google과 같은 Alphabet 계열이라 Google 방문과 바로 연결되고, 샌프란시스코에서 실제로 보거나 타볼 수 있음. 예시에 나온 Waymo 사례를 한 단계 더 파고드는 방향이라 흐름이 자연스러움. 기술·규제·도시 인프라로 토론 방향이 다양함. 다만 Databricks 연계와 국내 사례는 약함.

후보 2 이동 데이터 활용과 개인정보 보호

Google 강함 | Databricks 강함 | 국내 사례 보통

주제 모빌리티 서비스의 위치·운전 데이터 활용과 개인정보 보호

질문

> **지도·내비·차량 서비스는 이용자의 위치·운전 데이터를 어떻게 수집·활용하며, 서비스 개선과 개인정보 보호 사이의 균형을 어떻게 맞출 수 있을까?**

관련 조사

- **코로나19 확진자 동선 공개** 2020 ⇒ 방역을 위한 이동경로 공개가 과도한 사생활 노출과 2차 피해로 이어짐 → 국가인권위가 우려를 표하고 개인을 특정하지 않는 공개 방식을 제안
- **Google 위치 추적 합의** 2022 · 2025 ⇒ '위치 기록'을 꺼도 위치를 수집했다는 문제로 미국 40개 주와 3억 9,150만 달러 합의. 2025년에는 위치 추적·생체정보 소송으로 텍사스주와 13억 7,500만 달러 합의
- **GM 운전 데이터 판매** 2024~2026 ⇒ 동의 없이 운전자의 위치·운전 습관 데이터를 데이터 브로커를 거쳐 보험사에 넘김 → 미국 FTC가 5년간 공유 금지 명령 확정(2026.1)

선정 이유 Google이 직접 관련된 사례가 있고, Databricks는 데이터 접근 권한 관리·민감정보 마스킹 같은 데이터 거버넌스가 핵심 사업이라 두 회사 모두와 연결됨. 어렵지 않고 '편리함 vs 프라이버시' 토론이 활발하게 나올 주제.

후보 3 AI 교통 신호 최적화

Google 강함 | Databricks 보통 | 국내 사례 보통

주제 이동 데이터와 AI를 활용한 교통 신호·도로 운영 개선

질문

> **지도 앱과 교차로 센서가 모은 이동 데이터를 AI로 분석하면 교통 신호와 도로 운영 자체를 어떻게 개선할 수 있으며, 그 효과는 어떻게 검증하고 넓혀 갈 수 있을까?**

관련 조사

- **Google Project Green Light** 2023~ ⇒ Google 지도의 익명화된 운전 데이터로 교차로별 신호 주기 개선안을 만들어 도시에 제안(적용 여부는 도시 교통 엔지니어가 결정). 초기 결과 정차 최대 30%, 교차로 배출가스 10% 감소. 보스턴은 100여 개 교차로에서 불필요한 정차가 평균 20% 감소
- **제주 애조로 AI 신호 개선** 2026.7 ⇒ AI 스마트교차로의 실시간 데이터와 디지털트윈 시뮬레이션으로 신호 주기 조정 → 13.4km 구간 통행시간 23분 21초 → 19분 31초(16.4% 단축), 지체시간 31.3% 감소
- **부산 AI 실시간 신호제어** 2026 ⇒ 시범 운영에서 교차로 지체시간 10% 이상 감소, 평균 통행속도 약 2.25km/h 상승 → 9월부터 확대 시행

선정 이유 예시가 '안내 서비스'를 고치는 방향이라면, 이 주제는 같은 데이터로 '도로 운영 자체'를 고치는 방향이라 자연스럽게 확장됨. Google이 직접 운영하는 프로젝트라 방문 때 질문하기 좋고, 국내 지자체 사례와 비교하기 쉬움. 효과 수치가 대부분 기관 자체 발표라 '효과를 어떻게 검증할까'도 토론거리.

후보 4 대중교통 혼잡 예측과 인파 관리

Google 보통 | Databricks 보통 | 국내 사례 강함

주제 이동 데이터 기반 대중교통 혼잡 예측과 인파 밀집 관리

질문

> **통신·교통카드·이용자 응답 데이터를 AI로 분석해 대중교통과 도심의 혼잡을 어떻게 예측·안내할 수 있으며, 위험한 밀집을 어떻게 미리 막을 수 있을까?**

관련 조사

- **김포골드라인 사례** 2023.4 ⇒ 2량짜리 경전철의 출근길 혼잡도가 최대 280%대까지 올라 승객이 호흡곤란으로 쓰러짐 → 버스 증차, 수요응답형 버스(DRT) 등 긴급 대책
- **서울 실시간 도시데이터** 2022~ ⇒ 통신사 기지국 신호로 주요 장소 120여 곳의 인구를 5분마다 추정하고, AI로 12시간 뒤 혼잡도까지 예측. 2022년 이태원 참사 이후 인파 관리 활용 논의가 커졌지만, 실제 인원과 차이가 날 수 있다는 한계도 명시
- **Google 지도 대중교통 혼잡도 예측** 2019~ ⇒ 이용자 응답과 과거 위치 데이터를 AI로 분석해 버스·지하철 혼잡도를 예측. 일부 도시는 교통기관 실시간 데이터로 열차 칸 단위 혼잡도까지 제공

선정 이유 국내 사례를 다들 알아서 공감대가 크고, Google 지도 기능과 바로 비교할 수 있음. 실시간 대용량 데이터 처리라 Databricks와도 연결됨. 정확도·개인정보·안전 등 토론 방향이 다양함.

추가 후보

플랫폼 배차 알고리즘의 공정성

카카오T가 배차 알고리즘으로 가맹 택시에 콜을 몰아줬다는 이유로 과징금 271억 원을 받았으나(2023), 2025년 5월 서울고법이 과징금을 취소함. 'AI 배차의 효율 vs 공정성' 토론에 좋음.

국내 사례 강함 · Google · Databricks 약함

데이터 기반 대중교통 노선 설계

서울 올빼미버스(2013)는 KT 통화 데이터 30억 건을 분석해 심야 유동인구가 많은 곳으로 노선을 정함. 지도 앱들이 쓰는 대중교통 데이터 표준(GTFS)도 Google이 미국 포틀랜드 교통국과 처음 만든 것이라 Google과 연결 가능.

국내 사례 강함 · Google 보통

출처

후보 1 · 자율주행

- Security Affairs (2025.12) — Waymo suspends service after power outage hit San Francisco
- AP via Las Vegas Sun (2025.12) — Waymos blocked roads during San Francisco power outage
- NPR (2025.12) — Waymo will recall software after its self-driving cars passed stopped school buses
- CNBC (2023.10) — Cruise pauses all driverless operations after permit suspensions

후보 2 · 개인정보

- 경향신문 (2020.3) — 코로나19 확진자 동선 등 인권침해…인권위 "공개 기준 필요"
- 서울신문 (2020.3) — 보건당국 "확진자 동선, 방역에 필요한 만큼만 공개해야"
- JURIST (2022.11) — Google reaches $391.5M multi-state settlement over location tracking
- Bloomberg Government (2025.5) — Google to Pay Texas $1.4 Billion to End Privacy Cases
- TechCrunch (2026.1) — The FTC's data-sharing order against GM is finally settled

후보 3 · 신호 최적화

- IoT M2M Council — Google AI reduces stop-and-go city traffic
- Yahoo News — Boston is notorious for traffic delays. Here's how Google has helped change that
- 파이낸셜뉴스 (2026.7) — 제주 애조로 AI 신호체계 개선 결과
- 헤럴드경제 (2026.3) — 부산시, '지능형 교통 신호체계 고도화' 본격 추진
- 메트로신문 (2026.9) — 부산 지능형 교통체계 확대 시행

후보 4 · 혼잡 예측

- 뉴시스 (2023.4) — 전세버스 투입?…경기도 '김포골드라인' 대책에 시민 반응은?
- 이코노미스트 (2023.4) — 김포골드라인 혼잡 실태
- 서울 열린데이터광장 — 서울 실시간 도시데이터 이용 안내
- 아주경제 (2022.10) — 빅데이터 활용한 재난 대응…행정 고도화 필요성 커져
- Mass Transit — Is your bus late? How crowded is it? Google knows

추가 후보 · 참고

- 뉴시스 (2023.2) — 카카오T '콜 몰아주기' 수법은?…"알고리즘 조작해 우선배차"
- 데일리안 (2025) — 카카오모빌리티 공정위 과징금 취소…판결 의미
- 서울신문 (2013.9) — 서울 심야버스 12일부터 7개 노선 추가 운영
- Beyond Transparency — Pioneering Open Data Standards: The GTFS Story
- Google DeepMind (2020.9) — Traffic prediction with advanced Graph Neural Networks

수치는 각 기관·언론 발표 기준이며 매체에 따라 조금씩 다를 수 있음. 발표 자료에 인용하기 전에 원문을 한 번 더 확인할 것.